화면 QA 결함 검증 자동화

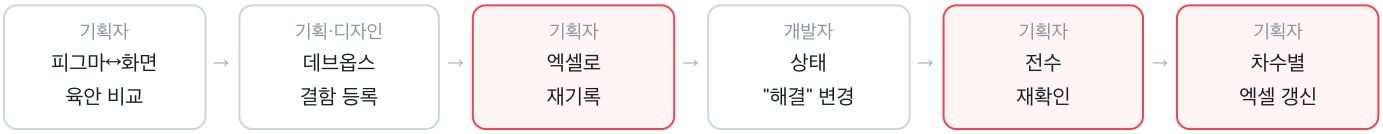
4회차 과제 · 선택안 2안(상용 시스템 + 자동화) · 구글 시트 · Apps Script · Gemini · GitHub Actions(Playwright) · 예제 데이터는 가상

문제	결함 종료가 개발자의 상태 변경에만 의존해, 기획자가 매 차수 전수 재확인과 이중 기록을 반복한다.
해결	피그마를 기준으로 테스트를 자동 생성·실행하고, 결함은 시스템이 재검증한 뒤에만 종료되도록 흐름을 바꿨다.
결과	예제 2차 QA에서 "수정완료" 5건 중 2건 종료, 3건 재오픈(미수정 2건 + 테스트 단계 오류 1건).

1. 현재 업무 분석

업무 범위	퍼블리싱 화면 전달 → 화면 QA → 결함 등록 → 수정 확인 → 결함 종료 (차수 반복)
참여자	기획자(QA 주관) · 디자이너(결함 등록) · 개발자(수정)
사용 도구	피그마(기준) · HTML 화면(대상) · Azure DevOps(결함) · 엑셀(QA 관리)

As-Is 프로세스



문제 정의

결함의 종료 여부가 "검증"이 아니라 개발자의 상태 변경으로 결정되어, 기획자가 같은 결함을 차수마다 다시 확인하고 다시 기록한다.

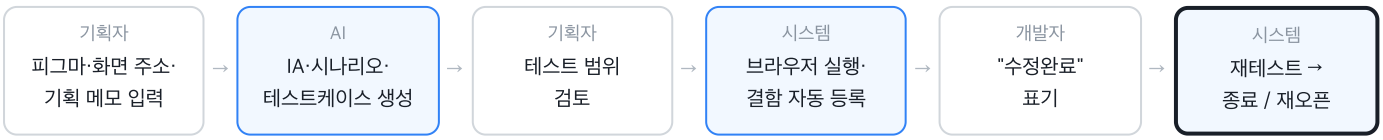
원인	현상
검증 단계 부재	"해결" = 수정 완료로 취급되어, 실제 미수정 건이 섞여도 구분되지 않음
기준 목록 부재	화면·영역·요소 단위 테스트 범위(IA)가 없어 확인 범위가 차수·담당자마다 달라짐
기록 위치 분산	결함은 데브옵스, 진행 관리는 엑셀에 있어 이중 기록과 이력 누락 발생

2. 개선 설계

설계 원칙

기준은 하나	기대 결과는 피그마와 기획 메모에서만 가져온다 (구현 화면을 기준으로 삼지 않음)
기록은 한 곳	IA부터 결함·이력까지 하나의 시트에서 ID로 연결한다
종료는 검증 후	개발자 표기는 "수정완료"까지, 종료는 재테스트를 통과한 경우에만

To-Be 프로세스



역할 (R&R)

주체	담당	결정 권한
AI	IA·시나리오·테스트케이스 초안 작성	없음 (초안)
시스템	테스트 실행, 결함·캡처 기록, 수정완료 건 재검증	통과 시 종료, 실패 시 재오픈

기획자	입력, 테스트 범위 검토, 재오픈·예외 건 판정	테스트 범위 확정, 최종 판정
개발자	수정 후 수정완료 표기	종료 권한 없음

데이터 구조 (추적성)

IA (화면·영역·요소) → 테스트 시나리오 → 테스트케이스 (차수별 결과) → 결함 (캡처·이력)

모든 항목이 ID로 연결되어, 결함에서 해당 화면 요소까지 역추적하고 화면별 결함 현황을 집계할 수 있다.

구성 선택 근거

구글 시트	기존 엑셀 관리 방식을 유지해 도입 부담 최소화, 실무자는 시트 버튼만 사용
GitHub Actions	버튼 동작 검증은 실제 브라우저가 필요해 Playwright 실행 환경으로 사용 (무료)
Gemini	무료 등급 경량 모델로 운영비 없이 테스트 초안 생성

3. 구현 결과



① 입력



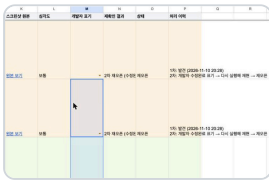
② IA·테스트 생성



③ 브라우저 실행



④ 결함·캡처 등록



⑤ 재검증

1차 QA
11건 중 5건 실패
결함 5건 자동 등록

개발자 표기
5건 "수정완료"
(실제 수정 3건)

2차 QA
2건 종료 · 3건 재오픈
미수정 2건 검출 · 1건은 테스트 단계 오류(기획자 판정)

운영 시 확인할 지표

재오픈율	"수정완료" 중 재검증에서 재오픈된 비율 → 상태 표기 신뢰도
재확인 소요	차수당 기획자가 직접 확인하는 건수와 시간 → 전수 재확인 감소 여부
누락 결함	IA에 없어 테스트되지 않은 결함 수 → 테스트 범위 품질

4. 실행 방법

- 시트 메뉴 **QA 자동화** → **설정**: 키 3개 입력(최초 1회) → **QA 실행 창**: 피그마·화면 주소·기획 메모 입력 후 **테스트 만들기**
- **QA 실행** → 결함 탭 확인 → 개발자 **수정완료** 표기 → 다시 **QA 실행**

5. 한계와 다음 단계

한계	다음 단계
AI가 일부 확인 항목을 누락 (예: 제목 오타)	IA 요소별 테스트 커버리지 점검 단계 추가
테스트 단계 오류로 인한 실패가 결함으로 등록될 수 있음 (예 제 2차 재오픈 1건)	실패 원인을 "결함 / 테스트 오류"로 분류해 기획자 판정 큐로 분리
간격·정렬 등 세부 디자인 비교 미지원	피그마 수치와 화면 수치 비교 확장
데브옵스 미연동	결함 등록·상태 동기화를 API로 연결해 이중 기록 완전 제거